

周波数応答(1)

制御工学1 ⑧

機械理工学専攻

細田 耕





本日の授業のゴール

- 周波数応答
- ベクトル軌跡



周波数応答

安定な線形システムに一定周波数の正弦波を加え続けると、定常状態ではその出力も同じ周波数の正弦波になる。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[G(s)\frac{1}{s-j\omega}\right] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-j\omega} \cdot \frac{\dots}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}\right] \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{k_0}{s-j\omega} + \frac{k_1}{s-p_1} + \frac{k_2}{s-p_2} + \dots + \frac{k_n}{s-p_n}\right]\end{aligned}$$

k_0 は

$$k_0 = \lim_{s \rightarrow j\omega} \frac{\dots}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)} = \lim_{s \rightarrow j\omega} G(s) = G(j\omega)$$

なので,

$$= G(j\omega)e^{j\omega t} + \sum_{i=1}^n k_i e^{p_i t}$$

$G(s)$ は安定な線形システムなので、第2項は十分時間がたつと0になる。



周波数応答

安定な線形システム $G(s)$ に, 正弦波入力 $e^{j\omega t}$ が与えられたとき, 十分時間がたった(定常応答)ときの出力 $y(t)$ は,

$$\begin{aligned} y(t) &= G(j\omega)e^{j\omega t} \\ &= |G(j\omega)|e^{\angle G(j\omega)}e^{j\omega t} \end{aligned}$$

$G(j\omega)$ を「周波数伝達関数」と呼ぶ



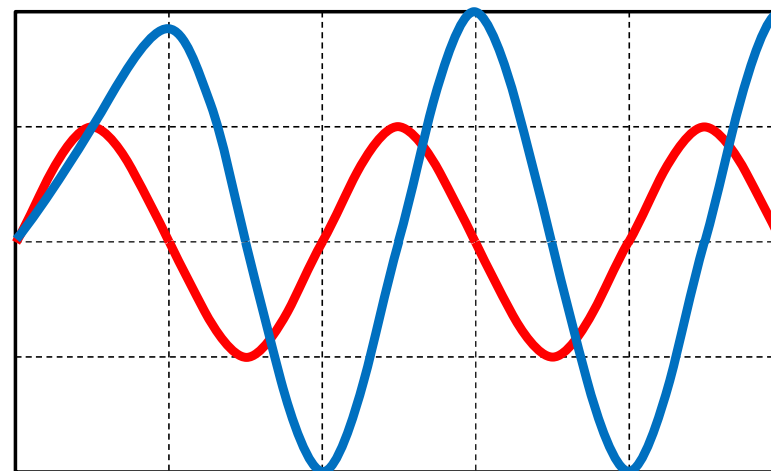
周波数応答の例

$$G(s) = \frac{2}{s^2 + s + 1}$$

に正弦波入力 $u(t) = \sin t$ を加えたときの応答を考える。極は $-1/2 \pm \sqrt{3}/2i$ なので安定。

$$|G(j)| = \left| \frac{2}{j} \right| = 2$$

$$\angle G(j) = \angle \frac{2}{j} = -90^\circ$$





ベクトル軌跡

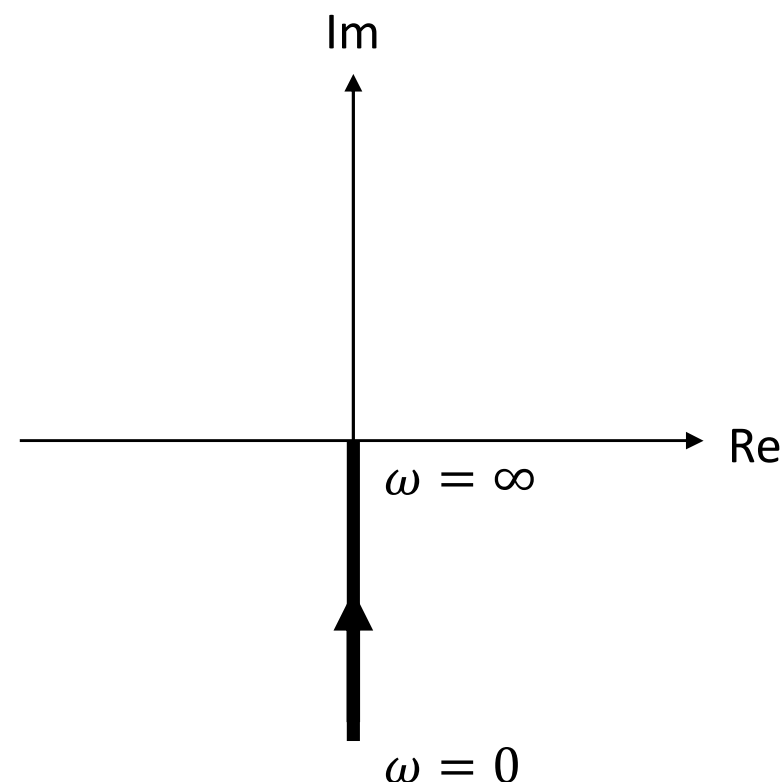
$G(j\omega)$ を複素平面にプロットしたもの
後述する「ナイキストの安定判別法」で重要になる

例①: 積分系 $G(s) = \frac{1}{s}$

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = -\frac{j}{\omega}$$

$$\angle G(j\omega) = \angle(-j) = 90^\circ$$

例①': $G(s) = \frac{1}{s^2}$





ベクトル軌跡

例②: 一次系 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$



ベクトル軌跡

例②: 一次系 $G(s) = \frac{1}{Ts+1}$

$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T}$$

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{|1+j\omega T|} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}$$

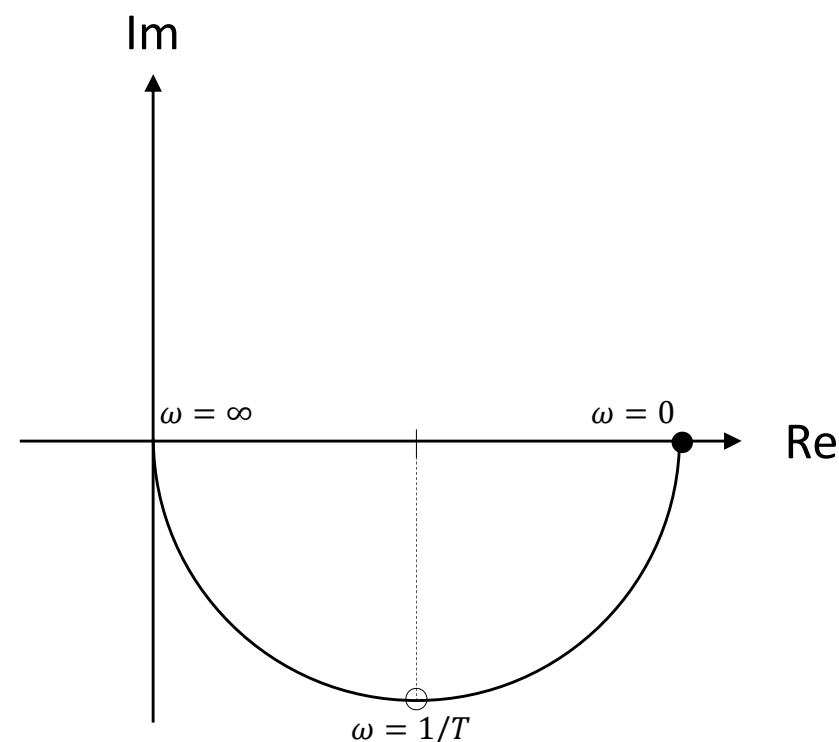
$$\angle G(j\omega) = \angle \frac{1}{1+j\omega T} = -\angle(1+j\omega T)$$

より

$$\omega T = 0 \text{ のとき } |G| = 1, \angle G = 0$$

$$\omega T = 1 \text{ のとき } |G| = \frac{\sqrt{2}}{2}, \angle G = -45^\circ$$

$$\omega T = \infty \text{ のとき } |G| = 0, \angle G = -90^\circ$$





ベクトル軌跡

例②: 二次系 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$



ベクトル軌跡

例②: 二次系 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

$\Omega = \omega/\omega_n$ とおくと,

$$G(j\omega) = 1/\{(1 - \Omega^2) + j(2\zeta\Omega)\}$$

$$|G(j\omega)| = 1/\sqrt{(1 - \Omega^2)^2 + (2\zeta\Omega)^2}$$

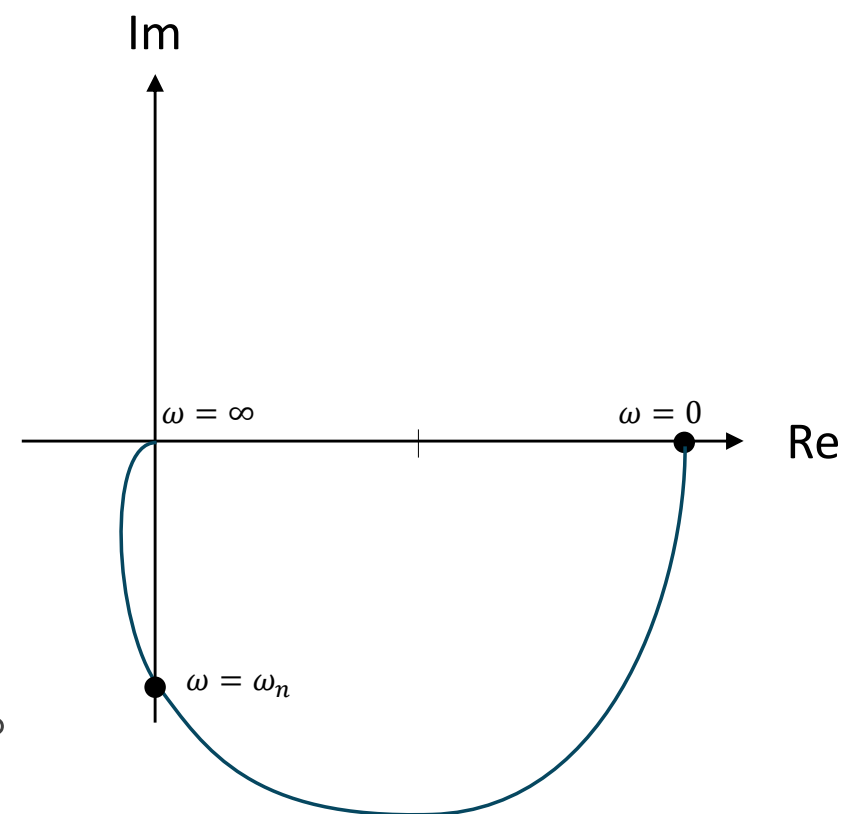
$$\angle G(j\omega) = -\angle([1 - \Omega^2] + j[2\zeta\Omega])$$

より

$\Omega = 0$ のとき $|G| = 1$, $\angle G = 0$

$\Omega = 1$ のとき $|G| = 1/(2\zeta)$, $\angle G = -90^\circ$

$\Omega \approx \infty$ のとき $|G| \approx 0$, $\angle G \approx -180^\circ$





本日の授業のゴール

- 周波数応答
- ベクトル軌跡

